



ÉQUILIBRE D'UN SOLIDE SOUMIS À DES FORCES NON PARALLÈLES

Fiche de synthèse – Classe de Seconde

1. Équilibre sous deux forces

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0} \Leftrightarrow \text{même ligne d'action, sens contraires, } F_1 = F_2 \text{ (condition nécessaire mais non suffisante – contre-exemple : le couple de forces)}$$

Applications : caisse sur sol horizontal : $R = P = mg$. Fil supportant un solide : $T = P = mg$. Ressort supportant un solide : $k(\ell - \ell_0) = mg$.

2. Équilibre sous trois forces

$$\text{Les trois forces sont } \mathbf{coplanaires} \text{ et } \mathbf{concourantes} \quad \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0} \text{ (polygone des forces fermé)}$$

Le long d'un fil inextensible tendu, la tension est la même en tout point. Une poulie (sans frottement) modifie la direction d'une force sans changer son intensité.

3. Généralisation (n forces)

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_{i,ext} = \vec{0} \quad (\text{forces concourantes et coplanaires})$$

4. Décomposition d'une réaction avec frottement

$$\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{f} \quad f = P \sin \alpha \quad ; \quad R_N = P \cos \alpha \quad (\text{plan incliné d'angle } \alpha) \quad R = \sqrt{R_N^2 + f^2}$$

5. Équilibre d'un solide sous l'effet d'un frottement – coefficient de frottement

$$\text{Le solide reste immobile tant que } f \leq f_{max}, \text{ avec } f_{max} = \mu R_N \text{ } (\mu : \text{coefficient de frottement statique, sans unité})$$

Si $\mu \geq \tan \alpha$ sur un plan incliné d'angle α , le solide reste en équilibre sans glisser.

6. Exercice corrigé

Énoncé : Une malle de masse $m = 1,5$ kg repose en équilibre sur un plan incliné très rugueux faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale ($g = 9,8$ N/kg).

1. Faire le bilan des forces agissant sur la malle.
2. Calculer l'intensité de la réaction $\vec{R}$ du plan.
3. En déduire la valeur de la force de frottement f et de la réaction normale R_N .
4. Calculer le coefficient de frottement minimal μ nécessaire pour que la malle ne glisse pas.

Correction :

1. La malle est soumise à deux forces : son poids $\vec{P}$ et la réaction du plan $\vec{R}$ (avec frottement, car le plan est rugueux).
2. Équilibre sous deux forces : $\vec{R} + \vec{P} = \vec{0} \Rightarrow R = P = mg = 1,5 \times 9,8 = 14,7$ N ($\vec{R}$ opposé à $\vec{P}$).
3. En projetant sur les axes liés au plan incliné :

$$f = P \sin \alpha = 14,7 \times \sin 30^\circ = 7,35 \text{ N}$$

$$R_N = P \cos \alpha = 14,7 \times \cos 30^\circ \approx 12,73 \text{ N}$$

Vérification : $\sqrt{R_N^2 + f^2} = \sqrt{12,73^2 + 7,35^2} \approx 14,7 \text{ N} = R. \checkmark$
4. Il faut $\mu \geq \tan \alpha$:

$$\mu_{min} = \tan 30^\circ \approx 0,58$$

FIN DE LA FICHE